METSI

LECTURA PREVIA
EDICIÓN 2026

N10
FCE · UBA

N10

Un problema bien formulado permite entender qué pasa y decidir qué hacer a continuación.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Del síntoma al problema

Construcción del problema y definición de resultados verificables

Contenido

Construir el problema: de síntomas a resultados verificables

Ruta de lectura: el núcleo prepara el producto de esta nota e incluye el ejemplo resuelto. La extensión profundiza el marco. Glosario y referencias quedan disponibles para consulta. Los tiempos dependen del ritmo y los conocimientos previos.

Una lectura previa para llegar al encuentro con preguntas, no con respuestas memorizadas.

- Referentes SIN NUM. p. 3

01 Pregunta profesional NÚCLEO p. 4

02 El puente que resolvía el problema equivocado NÚCLEO p. 6

03 Hotel Horizonte: una decisión que parece estar tomada NÚCLEO p. 7

04 Tesis NÚCLEO p. 9

05 De N09 a N10: del recorrido vivido al encuadre provisional NÚCLEO p. 11

06 Movimiento 1 · Separar pedido, síntoma, mecanismo y problema NÚCLEO p. 12

07 Movimiento 2 · Formular outcomes, protecciones y evidencia de revisión NÚCLEO p. 16

08 Movimiento 3 · Integrar evidencia y abrir una puerta de decisión NÚCLEO p. 22

- HH-10 resuelto: una autorización de investigación NÚCLEO p. 28

09 Errores frecuentes EXT. p. 29

10 Consecuencias profesionales EXT. p. 29

11 Cierre del recorrido inicial: un encuadre que se pueda revisar NÚCLEO p. 30

12 Una lectura situada desde América Latina EXT. p. 31

13 Síntesis NÚCLEO p. 32

14 Cinco píldoras para recordar EXT. p. 32

- Del concepto al producto SIN NUM. p. 33

15 Glosario esencial EXT. p. 34

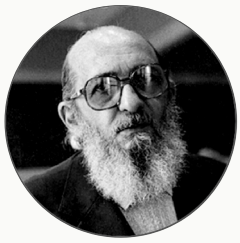
16 Preguntas de preparación NÚCLEO p. 35

- Referencias base SIN NUM. p. 36

Nota. SIN NUM. identifica los aparatos de orientación y referencia que no integran la secuencia argumental.

Referentes

Seis voces principales para ampliar, contrastar y discutir esta lectura.



01

PAULO FREIRE

Pedagogía del oprimido

Siglo XXI Editores, 2005

Une reflexión, diálogo y acción situada para que las personas afectadas participen en comprender y transformar el problema.

02

FERNANDO FLORES

Creando organizaciones para el futuro

Dolmen, 1997

Vincula lenguaje, compromisos y tecnología para observar cómo una organización promete, coordina y repara acciones.

03

KEES DORST

The core of 'design thinking' and its application

Design Studies, 32(6) · 2011

Explica el encuadre como una construcción que conecta aspiraciones, mecanismos posibles y formas de intervención.

04

MICHAEL A. JACKSON

Problem Frames: Analysing and Structuring Software Development Problems

Addison-Wesley · 2001

Distingue el mundo donde ocurre el problema del software que se construye para intervenir en él.

05

DONALD A. SCHÖN

Frame Reflection: Toward the Resolution of Intractable Policy Controversies

Basic Books, 1994 · con Martin Rein

Explica cómo los profesionales revisan su encuadre mientras actúan frente a problemas inciertos y singulares.

06

NICOLE FORSGREN

State of AI-assisted Software Development

Informe institucional de DORA · 2025

Su trabajo como cofundadora de DORA conecta entrega de software, desempeño operativo y aprendizaje con evidencia sobre capacidades organizacionales.

N10 no resume estas fuentes ni las convierte en una receta. Las pone en tensión para construir juicio profesional.

01 METSI · N10 PROBLEMA NÚCLEO

Pregunta profesional

¿Cómo decidir qué necesita cambiar sin dar por cierta la primera explicación ni quedar atados a la solución que alguien ya eligió?

Qué vas a producir

Una ficha HH-10 con hechos, hipótesis, resultado, protecciones y una acción autorizable ahora, junto con su condición de revisión.

Usá los episodios del hotel para separar pedido, síntoma y mecanismo. No tenés que demostrar que una compra es buena o mala: tenés que justificar el próximo paso. La ficha resuelta condensa el encargo de tres semanas y deja visibles las decisiones que aún no autoriza.

Ruta núcleo: seguí las secciones marcadas NÚCLEO en el índice y el ejemplo resuelto.
Extensión: amplía marcos y transferencias. Consultá glosario y referencias cuando lo necesites.

El pedido nombra una respuesta; el encuadre debe explicar qué situación justifica intervenir.

El puente que resolvía el problema equivocado

Imaginá una ciudad dividida por un río. A la mañana, el puente se llena de autos y colectivos. La gente llega tarde a trabajar, las filas aparecen en los noticieros y el intendente anuncia una obra: otro puente. Parece una respuesta razonable. Si no alcanza el lugar para pasar, construimos más lugar.

El equipo de la obra calcula materiales, presupuesto y plazos. Todo eso es necesario para construir bien. Pero hay una pregunta anterior: ¿el segundo puente permitirá que las personas lleguen a destino con menos demora? No es exactamente lo mismo que preguntar si el puente podrá recibir más vehículos.

En esta historia ficticia, una analista decide acompañar viajes completos. Descubre que varias oficinas y universidades empiezan a la misma hora. Los colectivos esperan detrás de los autos, aunque llevan a muchas más personas. Del otro lado, un semáforo retiene la salida. También encuentra gente que podría viajar en tren, pero no lo hace porque la conexión con el colectivo es poco confiable. Llegar rápido algunos días no sirve si otros días se pierde el comienzo del turno.

Ahora hay varias explicaciones para la misma fila. Puede faltar infraestructura. También pueden estar mal coordinados los horarios, las conexiones o la salida del puente. Tal vez se combinen. Cada explicación lleva a acciones distintas: construir, dar prioridad al transporte público, coordinar instituciones o cambiar el semáforo. Algunas son baratas y fáciles de probar; otras comprometen dinero y espacio durante décadas.

Supongamos que la ciudad construye sin estudiar esas diferencias. El puente se entrega en fecha y funciona según lo previsto. Sin embargo, seis meses después el viaje vuelve a demorar lo mismo: pasan más autos, pero se atascan a la salida. La obra puede estar bien hecha y, aun así, no haber mejorado aquello que justificó hacerla.

El puente es lo que se entregó. Llegar a destino en un tiempo razonable es el cambio que se buscaba. En gestión se suele llamar **output** a lo primero y **outcome** a lo segundo. No hace falta memorizar los términos para entender la diferencia: terminar una cosa no garantiza resolver una dificultad.

¿La lección es que no había que construir? Tampoco. Para afirmar eso necesitaríamos otra investigación. La lección es más precisa: no conviene usar la solución elegida como prueba de que entendimos el problema. «Necesitamos un puente» ya incluye una respuesta. «Las personas no pueden llegar de manera confiable a sus actividades» deja abierta la pregunta por las causas y por las alternativas.

Volvamos un paso atrás en la historia. Esta vez, antes de comprometer toda la obra, la ciudad reserva seis semanas para estudiar algunas explicaciones. Prueba horarios escalonados con dos instituciones, revisa el semáforo y ensaya una prioridad de circulación para colectivos con las evaluaciones de seguridad correspondientes. Registra viajes, no sólo autos. Escucha también a quienes no pueden cambiar de horario y a los vecinos de los accesos.

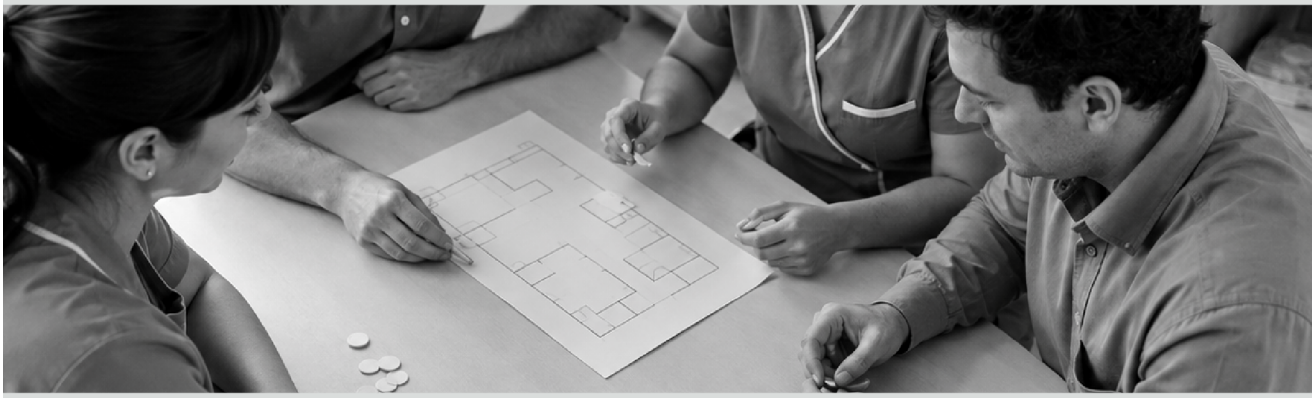
Los resultados son mezclados. Una medida mejora los colectivos pero demora ciertos viajes en auto. Otra reduce el pico de la mañana y desplaza parte a la tarde. El semáforo ayuda, aunque no alcanza los días de mayor demanda. La ciudad ya no discute únicamente «puente sí o puente no». Puede comparar una combinación de acciones y decidir si todavía necesita capacidad adicional.

También debe decidir qué no aceptará como mejora. Bajar el tiempo medio no alcanza si aumenta el riesgo de accidentes o si un barrio recibe todo el tránsito desviado. El beneficio y el costo pueden recaer en personas diferentes. Por eso quienes viven la situación necesitan aparecer en el análisis, no sólo quienes pagan o ejecutan la obra.

Las seis semanas no revelan un «problema verdadero» que estaba escondido. Permiten construir una explicación mejor: qué sucede, a quién, por qué podría suceder y qué conviene hacer ahora. Al terminar hay que decidir. Investigar no es una excusa para postergar indefinidamente.

En una organización, el segundo puente puede llamarse aplicación, plataforma, integración o asistente de inteligencia artificial. N10 propone hacer esa pausa razonada antes de invertir: distinguir qué nos piden construir de qué condición necesitamos cambiar. No para frenar las soluciones, sino para poder elegirlas con fundamento.

Hotel Horizonte: una decisión que parece estar tomada



El software puede funcionar y la promesa fallar: el objeto de análisis es el sistema sociotécnico que produce el servicio.

En Hotel Horizonte ya hay una solución sobre la mesa: reemplazar el sistema de gestión del hotel, el PMS. El actual tiene once años. Además, Comercial quiere un asistente que responda consultas de huéspedes. Hay presupuesto y un proveedor dispuesto a avanzar. La urgencia tiene motivos: aumentaron las sobreventas, algunas llegadas demoran y las reseñas mencionan respuestas contradictorias.

Las lecturas anteriores mostraron que el problema no termina en una aplicación. Recepción llama para confirmar habitaciones; Housekeeping usa información que no siempre llega a los demás; Comercial promete condiciones que después alguien debe resolver. N09 siguió el recorrido del huésped y mostró que «habitación disponible» puede no significar «habitación que esta persona puede utilizar».

Pero reunir esos hechos no alcanza para decidir qué comprar. Federico Müller, responsable de Tecnología y Datos, quiere revisar cuánto tardan los cambios en pasar de un sistema a otro. Mariela Benítez, de Housekeeping, señala otra dificultad: una habitación limpia puede seguir fuera de servicio por mantenimiento. Si una aplicación trata ambos estados como equivalentes, mandar el dato más rápido no corrige su significado.

Lucía Ferreyra, de Recepción, agrega que algunas esperas empiezan cuando la reserva promete una condición que el hotel no puede confirmar. Camila Duarte, de Comercial, debe revisar qué compromisos se aceptaron y bajo qué reglas. Ricardo Sosa, de Operaciones, necesita saber quién puede resolver cada excepción. Elena Acosta, desde Dirección, tendrá que decidir qué se autoriza y qué riesgos no se aceptan.

Ninguna de estas miradas elimina las demás. Puede haber un problema de integración y, al mismo tiempo, uno de reglas comerciales. La tarea consiste en distinguirlos para no pedirle a una sola compra que resuelva todo.

En N10 el equipo prepara una ficha, HH-10. Su función es sencilla: dejar por escrito qué necesita mejorar el hotel, qué explicaciones siguen abiertas y qué próximo paso está justificado. La ficha no debe sonar importante. Debe servir para tomar una decisión y para cambiarla si aparecen hechos que la contradicen.

HOTEL HORIZONTE · N10

Cuatro voces dentro del sistema

La misma contradicción cambia según la responsabilidad desde la que se la observa.

DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

"Tener presupuesto no demuestra que ya hayamos construido el problema correcto."

JEFATURA DE RECEPCIÓN

Lucía Ferreyra

"La sobreventa, la espera y la contradicción no necesariamente comparten una causa."

GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

"Un outcome útil debe cambiar la operación, no solo mejorar un indicador."

TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

"El requisito correcto comienza antes de la historia de usuario: en la evidencia que lo justifica."

Tesis

Un problema bien formulado permite entender qué pasa y decidir qué hacer a continuación. No alcanza con nombrar una molestia, como «hay demasiada espera», ni con proponer una compra, como «necesitamos otro sistema». Hace falta explicar quién está teniendo una dificultad, en qué situaciones aparece y qué podría estar produciéndola.

Pensemos en una biblioteca. La dirección pide una aplicación porque se acumulan reclamos por libros que figuran disponibles y no aparecen. La aplicación es una posible respuesta. Antes de elegirla conviene saber si los libros están mal ubicados, si las devoluciones se registran tarde o si varias sedes comparten un catálogo que no distingue dónde está cada ejemplar. La misma queja puede requerir cambios muy diferentes.

Llamamos **encuadre del problema** a esa forma razonada de ordenar la situación. Encuadrar es elegir qué vamos a mirar, qué relaciones consideramos importantes y qué cambio buscamos. Es parecido a elegir el encuadre de una foto: muestra algo y deja otras cosas afuera. La diferencia es que aquí tenemos que explicar por qué hicimos ese recorte y revisar sus consecuencias.

El encuadre no es una opinión libre de exigencias. Tiene que apoyarse en hechos, distinguir lo observado de lo supuesto y admitir otras explicaciones. Si afirmamos que los libros se pierden por registros tardíos, necesitamos buscar casos que permitan comprobarlo. Si los registros están actualizados y los libros siguen sin aparecer, corresponde revisar la explicación, no disimular el dato incómodo.

También tenemos que precisar qué contaría como mejora. «Instalar la aplicación» comprueba una entrega. «Que la persona encuentre el libro que el catálogo le ofreció» comprueba algo más cercano al resultado buscado. Y ese resultado necesita límites: no sería aceptable mejorar la cifra dejando de mostrar todos los libros difíciles de localizar, aunque todavía puedan prestarse.

Schön y Rein ayudan a entender que las personas pueden mirar los mismos hechos desde marcos diferentes. Dorst estudia cómo una nueva manera de comprender una situación abre posibilidades de acción. METSI toma esas ideas para construir su propuesta didáctica de encuadre. No utiliza como sinónimo el concepto específico de *problem frames* de Michael Jackson: ese enfoque de ingeniería organiza problemas de software mediante dominios, relaciones y fenómenos compartidos. Hay puntos de contacto, pero no son el mismo instrumento.

En Hotel Horizonte, el resultado buscado es que una reserva pueda cumplirse y que, ante una falla, exista una respuesta adecuada. Cambiar el PMS puede ayudar o puede no alcanzar. HH-10 debe permitir comparar esa opción con cambios de reglas, integración o capacidad de atención. Su calidad se verá en la decisión que permita tomar, no en cuántos términos académicos contenga.

Por último, no necesitamos conocer todo para empezar. Una explicación todavía incompleta puede justificar una observación breve o una prueba acotada. Para comprometer una migración costosa necesitamos más respaldo. Construir el problema significa ajustar el próximo compromiso a lo que realmente sabemos, sin presentar una sospecha como certeza ni usar la incertidumbre para no actuar nunca.

Antes de aprobar una intervención

Nueve campos se controlan entre sí. No son casilleros para completar sin discutir.

Situar el cambio	Situación observada · personas afectadas · resultado esperado. Qué pasa, para quién y qué debería cambiar en una ventana definida.
Sostener el argumento	Explicaciones rivales · evidencia y vacíos · frontera. Qué podría explicar lo observado, qué lo apoya y qué quedó afuera.
Limitar el compromiso	Restricciones y preferencias · protección y reparación · revisión. Qué no debe degradarse y qué hallazgo obliga a volver al encuadre.

CONDICIONES QUE SE LEEN EN CONJUNTO

Puerta de decisión

¿La evidencia alcanza para esta acción? Aprobar, devolver, dividir o reformular antes de asumir un costo irreversible.

Las relaciones orientan la decisión; no reemplazan la explicación del texto.

Diego Carralbal, 2026 · linkedin.com/in/carralbal

De N09 a N10: del recorrido vivido al encuadre provisional

N09 dejó un recorrido de llegada. En cada paso registró qué quería hacer el huésped, qué información recibía, qué acción se le pedía, quién sostenía el servicio y qué sucedía si algo fallaba. Ese recorrido, HH-09, permite localizar dificultades concretas. Por ejemplo, una promesa de accesibilidad puede perder precisión al pasar del canal de venta al registro interno.

HH-10 no copia todo ese material. Elige qué dificultad necesita una decisión ahora. Conserva los episodios que la muestran, las personas afectadas, las explicaciones posibles y las dudas que pueden cambiar la elección. Es una síntesis, pero no una forma de borrar lo que incomoda.

Si nueve llegadas terminan bien y una deja a una persona sin una habitación utilizable, la síntesis no puede decir únicamente «el servicio funciona en general». La frecuencia importa, pero también la consecuencia. A la vez, un episodio grave no permite afirmar sin más que todas las llegadas fallan por la misma causa. El trabajo consiste en mantener ambas cosas a la vista.

Con N10 cerramos el recorrido inicial de N01 a N10, que comprende los bloques A y B del mapa de la materia. Ya no miramos sólo el pedido de un sistema: tenemos personas, observaciones, relaciones y una pregunta de intervención mejor construida. N11 abre el trabajo sobre datos y modelos. Examinará cómo un dato representa lo ocurrido y qué condiciones necesita para sostener una afirmación.

La distinción con N04 es importante. Allí aprendimos a separar «lo vimos», «alguien lo contó» y «creemos que se explica así». Ahora usamos esa separación para decidir qué problema conviene abordar. En N11 volveremos sobre los registros: su origen, su significado, su fecha y sus límites. Son trabajos conectados, no tres nombres para hacer lo mismo.

La evidencia acumulada no entrega un problema terminado: obliga a decidir qué situación importa explicar y cambiar.

Movimiento 1 · Separar pedido, síntoma, mecanismo y problema

Antes de escribir lo que el sistema debe hacer

«El sistema deberá contestar consultas frecuentes mediante inteligencia artificial». La frase parece un requisito claro. Podemos probar si contesta, cuánto tarda y con qué exactitud. Pero todavía no sabemos por qué hay tantas consultas ni qué parte de la situación mejoraría al responderlas de ese modo.

Quizá la información está dispersa. Quizá las reglas se contradicen. Quizá las personas encuentran las reglas, pero necesitan ayuda para resolver una excepción. En el primer caso puede servir una búsqueda mejor. En el segundo hay que acordar qué regla vale. En el tercero, una respuesta automática puede agregar una barrera si impide llegar a alguien que pueda decidir.

La ingeniería de requisitos se ocupa de precisar necesidades, condiciones, restricciones y criterios de verificación. La referencia ISO/IEC/IEEE 29148 y los marcos de ciclo de vida incluidos en SWEBOK y en ISO/IEC/IEEE 15288 ayudan a situar ese trabajo. METSI conserva la exigencia de claridad, pero insiste en revisar el origen: ¿qué situación hace necesario este requisito?

Esa relación se llama **trazabilidad**. Significa poder seguir el hilo. Si alguien pregunta por qué se construyó una función, no basta con responder «estaba en la lista». Deberíamos poder llegar a la necesidad, los episodios observados y la decisión que justificó incluirla. También deberíamos poder revisar la función si cambia la necesidad.

No estamos diciendo que todo requisito exija meses de investigación. Si una falla está bien identificada y la corrección tiene alcance pequeño, el hilo puede ser corto. El esfuerzo crece cuando la decisión es costosa, afecta a muchas personas o resulta difícil de revertir. Lo importante es que el tamaño del documento no reemplace la calidad de la explicación.

Cinco cosas que conviene no mezclar

Supongamos que una biblioteca recibe este mensaje: «Necesitamos una app para terminar con las filas». Podemos separar cinco elementos.

El pedido es lo que alguien solicita: hacer una aplicación. Nos informa una preferencia, una urgencia y quizá una decisión presupuestaria. No hay que despreciarlo. Quien lo formula puede conocer dificultades que todavía no vimos. Pero pedir una solución no demuestra que vaya a funcionar.

El síntoma es lo que se nota: hay filas. Es una señal de que algo merece atención. Todavía falta precisar cuándo se forman, cuánto duran y qué personas esperan. Una fila al devolver un libro no necesariamente tiene la misma explicación que una fila para resolver una deuda.

El mecanismo supuesto explica cómo se produciría esa espera. Por ejemplo: todas las consultas llegan al mismo mostrador; los trámites excepcionales ocupan a la única persona que puede atender; mientras los resuelve, se detienen también las devoluciones simples. Es una explicación que podemos observar y poner a prueba.

El problema formulado relaciona esa dificultad con una consecuencia y una población: las personas que sólo necesitan devolver un libro esperan por trámites que no requieren el mismo tipo de atención. Queremos reducir esa espera sin abandonar a quienes necesitan resolver situaciones complejas. Ahora tenemos una orientación que no obliga a construir una aplicación.

La solución es una intervención posible: separar devoluciones, reorganizar la atención o permitir ciertos trámites a distancia. Podemos comparar opciones según lo que modifican. Si descubrimos que la demora empieza porque faltan ejemplares en el catálogo, tendremos que cambiar el análisis.

Separar estos elementos evita dos extremos. Uno es obedecer el pedido como si ya fuera un diagnóstico. Otro es corregir a quien lo hizo con un «eso no es un problema» y dejar de escucharlo. La mejor respuesta es preguntar qué observó, qué espera mejorar y por qué cree que esa solución ayudaría.

La llegada al hotel, dicha de cuatro maneras

Para practicar la diferencia, usemos cifras didácticas, no resultados de una investigación real. Un registro de llegadas muestra una mediana de dieciocho minutos y un percentil 95 cercano a cuarenta y siete. La mediana divide los casos en dos mitades; el percentil 95 señala un tiempo por debajo del cual queda aproximadamente el 95 % de los casos. Ninguno de los dos números explica por sí solo por qué se espera.

Primera formulación: «Necesitamos automatizar el ingreso». Es un pedido. Puede ser razonable, pero todavía no identifica qué parte de la espera cambiaría.

Segunda: «El ingreso demora demasiado». Es un síntoma con una valoración. Hace falta acordar qué significa demasiado y para qué situaciones. No se puede comparar sin cuidado una reserva ya confirmada con una llegada grupal que solicita cambios en el momento.

Tercera: «La espera aumenta cuando Recepción debe averiguar si lo prometido coincide con la habitación disponible y quién puede autorizar una excepción». Es una hipótesis sobre el mecanismo. Nos dice qué mirar: llamadas, estados, autorizaciones y momentos en que la atención queda detenida.

Cuarta: «En algunas reservas con discrepancias, el huésped espera mientras el personal reconstruye lo que se prometió y consigue una decisión. Queremos reducir esa espera hasta una asignación correcta, sin entregar habitaciones inadecuadas ni quitar controles necesarios». Es un problema provisional orientado a un resultado. Todavía debemos comprobar su alcance.

La palabra **correcta** hace una diferencia. Entregar una llave en dos minutos no es una mejora si después el huésped encuentra la habitación ocupada o inutilizable. Tampoco toda verificación es una demora que convenga eliminar. Necesitamos distinguir trabajo innecesario de controles que protegen a las personas.

No existe una redacción mágica. Las cuatro frases cumplen funciones distintas. El pedido señala una opción; el síntoma llama la atención; la hipótesis propone una explicación; el problema ayuda a elegir una acción y a definir cómo evaluarla. El error es hacer pasar una por otra.

Qué haríamos en las primeras dos horas

Elena avisa que habrá una reunión con el proveedor esa tarde. El equipo dispone de dos horas para prepararse. ¿En qué conviene usarlas? La formulación del problema cambia la respuesta.

Si el objetivo ya quedó reducido a automatizar, probablemente armen una lista: escanear documentos, cobrar, asignar habitación, emitir llave. Es trabajo de diseño, pero empieza dando por resuelta la elección principal. El proveedor podrá demostrar funciones sin que nadie compruebe si responden a las demoras observadas.

Si quieren examinar la hipótesis de las discrepancias, buscarán algunos episodios contrastantes. En este ejercicio eligen seis: dos llegadas sin dificultades, dos con dudas sobre la habitación y dos con una condición de pago o identidad sin resolver. No es una muestra para estimar porcentajes del hotel. Es una selección para observar cómo ocurren cosas diferentes.

Lucía reconstruye qué veía Recepción y qué debió preguntar. Mariela identifica cuándo la habitación estuvo realmente lista y qué estado se comunicó. Federico busca las horas de actualización. Camila aporta las condiciones de la reserva. Ricardo distingue quién podía decidir y quién sólo transmitía mensajes.

Puede aparecer un caso que contradiga la explicación inicial: el sistema estaba actualizado, todos entendían el estado, pero no había una persona autorizada para resolver la excepción. Ese hallazgo no hace inútil la revisión técnica. Muestra que integrar datos no resolverá por sí solo ese episodio.

Las dos horas no alcanzan para elegir una plataforma. Sí pueden mejorar la conversación con el proveedor. En lugar de preguntar únicamente si el producto automatiza, el equipo pregunta cómo representa estados distintos, qué hace ante una contradicción y quién conserva la posibilidad de corregir una decisión. La investigación breve produce preguntas mejores y evita atribuirle al producto capacidades que nadie comprobó.

Explicar por qué los hechos sostienen la conclusión

Una ficha puede tener todos sus campos completos y seguir sin justificar nada. «Causa: mala integración» no es una explicación si no mostramos dónde ocurrió, qué produjo y por qué otra causa no explica mejor el episodio.

Toulmin ayuda a examinar el paso entre evidencia y afirmación. Para trabajar en clase podemos hacerlo con cinco preguntas: ¿qué afirmamos?, ¿qué observamos?, ¿por qué eso sostiene la afirmación?, ¿qué otra explicación sigue siendo posible? y ¿qué nos haría cambiar de idea? Esta es una adaptación didáctica, no una copia de todos los componentes de su modelo.

Por ejemplo: afirmamos que una actualización tardía permitió vender una habitación ya comprometida. Tenemos dos confirmaciones y registros de transmisión. Para que ese material sostenga la explicación debemos comprobar que el segundo canal usó el estado anterior y que habría rechazado la venta con el estado actualizado. Si la política permitía vender por encima del cupo aun con datos correctos, la conclusión cambia.

La tercera pregunta suele faltar. Se muestran registros y se salta directamente a la solución. El razonamiento intermedio queda supuesto, como si los datos hablaran solos. Explicitarlo permite discutir sin limitarse a creerle o no creerle a quien presenta el informe.

Schön y Rein aportan otra advertencia: dos áreas pueden aceptar los mismos hechos y valorar de manera distinta la situación. Comercial puede ver una ocupación desaprovechada donde Recepción ve una promesa difícil de cumplir. No siempre falta un dato que elimine el desacuerdo. A veces hace falta una decisión sobre qué riesgo se acepta y quién responderá por sus consecuencias.

Cuatro explicaciones que el hotel debe distinguir

Primera: la información llega tarde. Una habitación se compromete en un canal, pero otro sigue ofreciéndola con el estado anterior. Buscaríamos los momentos de cada confirmación, qué versión recibió cada canal y cuánto duró la diferencia. Si los incidentes también ocurren con estados actualizados, esta explicación no alcanza para todos.

Aquí podrían servir una integración mejor, una comparación periódica entre registros o cupos más prudentes mientras se corrige la demora. También importa evitar que un mensaje repetido genere dos operaciones: esa propiedad se llama idempotencia. El término no es la solución al caso; señala una condición técnica que habría que evaluar si la duplicación fuera parte del mecanismo.

Segunda: las áreas usan la misma palabra para cosas diferentes. Para Housekeeping, «lista» puede significar que terminó la limpieza. Para Recepción, puede parecer una autorización para asignar. Una reparación pendiente queda afuera de esa equivalencia. Los sistemas pueden estar perfectamente sincronizados y transmitir una confusión con mucha eficiencia.

Buscaríamos definiciones, reglas y ejemplos en los que los datos coinciden pero las decisiones se contradicen. La respuesta podría incluir estados separados, responsables claros y cambios en las pantallas. Capacitar ayuda si hay una regla común que aprender; no resuelve que las aplicaciones impongan reglas incompatibles.

Tercera: se promete más de lo que se puede cumplir. La sobreventa puede ser una política deliberada basada en ausencias esperadas, no una falla de transmisión. Cuando esas ausencias no ocurren, alguien queda sin lo reservado. Necesitamos revisar cupos, autorizaciones, supuestos y capacidad de reparación. No alcanza con buscar errores del software.

Si éste es el mecanismo, habrá que revisar la política y las contingencias. Una integración puede ayudar a observar el riesgo, pero no decide qué nivel es aceptable. Esa es una responsabilidad de gestión. Comercial no puede trasladar la decisión a Recepción dejándole únicamente la tarea de dar explicaciones.

Cuarta: las excepciones no tienen una respuesta preparada. El ingreso habitual funciona, pero una reserva intermediada, una condición de accesibilidad o un cambio tardío obliga a empezar de nuevo. El promedio del hotel puede parecer bueno mientras ciertas personas soportan demoras muy grandes. Buscaríamos recorridos completos, contactos repetidos, abandonos y reparaciones que hoy no quedan registradas.

La respuesta puede requerir atención humana, información más precisa, alternativas de servicio y reglas de escalamiento. Escalar significa llevar la decisión a alguien con capacidad de resolverla, no pasar al huésped de un canal a otro. Automatizar el recorrido habitual no corrige necesariamente estas dificultades.

Las cuatro explicaciones no tienen que ser excluyentes. Una actualización tardía puede combinarse con una regla de sobreventa. La tarea no consiste en elegir un ganador por votación. Consiste en saber qué parte explica cada una y evitar una conclusión tan amplia que ninguna observación pueda contradecirla.

Primera versión de HH-10: conservar las dudas útiles

La ficha inicial reúne los episodios de los documentos anteriores sin inventar que todos tienen la misma causa. Distingue las discrepancias de reserva, las esperas de llegada y las dificultades para cumplir una condición específica. Para cada explicación anota qué evidencia la apoyaría y qué hallazgo la debilitaría.

No agrega dos sobreventas como si hubieran sido observadas en HH-09: ese documento siguió principalmente un recorrido de experiencia y accesibilidad. Las sobreventas forman parte de los antecedentes generales del hotel y deben conservar su propia procedencia. Saber de dónde sale cada afirmación evita fabricar evidencia al resumir.

Elena puede autorizar una investigación acotada sobre esas dudas. No puede presentarla como si ya hubiera demostrado que hay que reemplazar el PMS. La ficha debe dejar claro ese alcance: investigar ahora; decidir una compra después, con la información pertinente.

Movimiento 2 · Formular outcomes, protecciones y evidencia de revisión

«Necesitamos IA» sigue siendo un pedido

Supongamos que Camila propone un asistente para responder consultas sobre habitaciones. Puede ser una buena idea. Pero antes necesitamos saber qué consultas se repiten y por qué. Una persona que pregunta a qué hora se sirve el desayuno no enfrenta la misma dificultad que otra que recibió dos respuestas distintas sobre una condición de accesibilidad.

Si el problema es encontrar información vigente, una herramienta de búsqueda puede ayudar. Si dos áreas sostienen políticas incompatibles, primero hay que resolver cuál vale. Un asistente que responde rápido con cualquiera de ellas puede multiplicar el error. Si la consulta requiere una autorización, redactar una respuesta convincente no equivale a tener permiso para decidir.

Podemos distinguir tres alcances: informar, recomendar y ejecutar. Informar sobre una política es distinto de recomendar una habitación; recomendar es distinto de modificar una reserva. Al pasar de uno a otro cambian las consecuencias posibles, las verificaciones y la autoridad necesaria. Una demostración exitosa de preguntas frecuentes no valida automáticamente los otros usos.

La comparación debe incluir alternativas sin IA: una página clara, una política acordada, una integración con reglas determinísticas o atención humana preparada. «Determinística» significa aquí que la misma condición lleva a la misma operación definida, no que todo el servicio sea infalible. Elegir una opción más sencilla no es renunciar a innovar; puede ser responder mejor a la dificultad concreta.

Las referencias de DORA y del World Economic Forum de 2025 aportan contexto sobre transformación tecnológica y capacidades organizacionales. No prueban qué ocurre en este hotel. El perfil de IA generativa del NIST aporta una perspectiva de gestión de riesgos. Tampoco sustituye la investigación local. Un informe global puede ayudarnos a preguntar, no decidir por nosotros.

La bibliografía incluye además el Reglamento europeo de IA. Su eventual aplicación depende del uso, las organizaciones involucradas y el alcance normativo correspondiente; no se supone que toda iniciativa de un hotel argentino quede automáticamente alcanzada. En esta lectura interesa mantener una pregunta profesional: ¿quién puede revisar, detener y corregir una acción? Una compra no elimina esa responsabilidad.

Lo que entregamos y lo que cambia

Pensemos en una beca universitaria. El equipo entrega un formulario nuevo: ése es un output. Si las personas que cumplen las condiciones logran completar la solicitud sin depender de ayuda informal, hay un resultado de uso: un outcome. Si con el tiempo mejora su posibilidad de sostener los estudios, hablamos de una consecuencia más amplia, un impacto. Entre esos niveles hay relaciones que investigar, no una cadena garantizada.

Un formulario impecable puede no aumentar las solicitudes si las personas desconocen la beca. A la inversa, pueden aumentar por una campaña de difusión aunque el formulario siga siendo difícil. Por eso no alcanza con observar que algo cambió después de la entrega para atribuírselo a ella.

También conviene separar resultado y valor. Reducir consultas puede ahorrar tiempo a la universidad, pero no ser valioso para el estudiante si dejó de preguntar porque no encuentra a quién recurrir. El valor depende de lo que importa a las personas involucradas. Puede haber beneficios y costos diferentes que no caben en una sola cifra.

En Hotel Horizonte, instalar un PMS es una entrega. Reducir las llegadas en las que hay que corregir lo prometido es un resultado. Recuperar confianza y sostener relaciones comerciales son efectos más amplios. Para evaluar una intervención no conviene usar el nivel más fácil de contar como reemplazo de todos los demás.

Un outcome útil responde preguntas concretas: qué queremos que cambie, para quién, en qué situaciones, durante qué período y cómo lo reconoceremos. Agrega qué no debe deteriorarse y qué decisión tomaremos al ver el resultado. No tiene que caber todo en una oración interminable; podemos separarlo en unas pocas frases.

Para HH-10: «Queremos que haya menos llegadas en las que deba corregirse la reserva y que esas correcciones se resuelvan antes. Miraremos especialmente las reservas de terceros y las situaciones que requieren asistencia. No consideraremos una mejora rechazar esos casos, ocultarlos del registro o trasladar la reparación al huésped». Todavía faltan una medición inicial confiable y un horizonte de prueba acordado.

No fijamos un 30 % de mejora porque suena convincente. Primero debemos saber qué se cuenta hoy, desde cuándo hasta cuándo y con qué casos. Una meta inventada no se vuelve rigurosa por llevar un número. Sí podemos definir la dirección buscada y el trabajo necesario para establecer una meta razonable.

Explicar cómo produciríamos ese cambio

«Menos espera» expresa una aspiración. Para elegir una acción necesitamos explicar cómo ayudaría. Si la espera ocurre mientras se busca una autorización, dar acceso inmediato a una decisión válida podría reducirla. Si la demora ocurre porque la habitación todavía está ocupada, el mismo acceso no crea capacidad física.

Pawson y Tilley proponen mirar la relación entre contexto, mecanismo y resultado. Para nuestro trabajo eso significa preguntar qué cambia, mediante qué proceso y bajo qué condiciones. Una regla que funciona cuando hay supervisión presente puede no funcionar de noche. Una integración que recibe datos confiables puede fallar cuando el origen no registra las restricciones.

Un modelo lógico, como el que desarrolla la W. K. Kellogg Foundation, ayuda a dibujar la secuencia: recursos, actividades, entregas y resultados esperados. Es útil para encontrar saltos. Pero la flecha entre dos casilleros no demuestra una causa. «Capacitamos → mejora la atención» requiere explicar qué aprenderán las personas, si podrán aplicarlo y qué otras condiciones necesitan.

En el hotel, capacitar en un estado nuevo puede ser necesario. No alcanza si cada sistema lo traduce de manera diferente. Debemos conectar la formación con reglas, herramientas y autoridad. El aprendizaje esperado no puede convertirse en la obligación de compensar indefinidamente una inconsistencia del diseño.

Este razonamiento permite distinguir una intervención que no funcionó de una hipótesis que era equivocada. Tal vez la regla propuesta hubiera ayudado, pero nunca se aplicó en todos los turnos. Tal vez se aplicó bien y la demora siguió porque tenía otro origen. Ambas situaciones exigen respuestas distintas. Sin observar la aplicación, sólo tendremos una cifra final y muchas excusas posibles.

Mejorar una cifra sin empeorar el servicio

Un equipo puede bajar el tiempo promedio de atención dejando fuera los casos difíciles. También puede reducir reclamos cerrando el canal por el que se reciben. En ambos casos el tablero mejora y las personas pueden quedar peor. Son ejemplos de resultados que no queremos producir.

Las **protecciones**, o *guardrails*, establecen condiciones que debemos cuidar mientras buscamos una mejora. El nombre viene de las barreras de protección de un camino. Aquí no alcanza con escribir «cuidar la calidad»: necesitamos decir qué daño puede ocurrir, cómo lo detectaremos y quién actuará.

En HH-10 una protección es no aumentar reubicaciones involuntarias. Otra es no dejar sin alternativa a quienes necesitan asistencia. También hay que observar correcciones posteriores y trabajo adicional del personal. Si el ingreso parece más rápido porque Lucía completa después lo que falta fuera de su horario, el resultado está incompleto.

Un **anti-outcome** es una forma explícita de nombrar el resultado adverso: «que haya menos espera registrada porque más personas abandonan». Nos obliga a buscar la señal que el indicador principal omite. En este ejemplo, además del tiempo de los ingresos completados, necesitamos conocer los intentos interrumpidos y qué pasó con esas personas.

No todas las protecciones admiten la misma negociación. Algunas condiciones pueden ajustarse dentro de márgenes acordados; otras expresan requisitos de seguridad, derechos o compromisos que no corresponde sacrificar por conveniencia. No resolvemos esas diferencias con un promedio ni suponiendo que todo es intercambiable por dinero.

Tampoco sirve prometer «cero problemas» sin un procedimiento ante las fallas. La protección debe incluir capacidad de detener, corregir y reparar. Si nadie puede intervenir cuando se detecta un daño, el límite es sólo una declaración. Elena debe asegurar responsables y recursos, no únicamente aprobar una lista de buenos principios.

Qué evidencia nos haría cambiar de idea

Antes de investigar conviene escribir qué resultado sería incómodo para nuestra explicación. Si Federico sospecha que la demora técnica es la causa principal, un conjunto de incidentes con información ya actualizada debería hacerle revisar su peso. Si todo se interpreta como prueba de integración insuficiente, la hipótesis quedó protegida de cualquier crítica.

Esto no exige abandonar una explicación por un único caso distinto. Hay que revisar si se aplica a una parte del problema, si falta una condición o si los registros son confiables. La exigencia es más simple: la evidencia adversa debe poder cambiar algo. No puede servir sólo para pedir una versión más grande de la misma solución.

Para la explicación comercial, buscaríamos si los incidentes se relacionan con las reglas de sobreventa y las promesas aceptadas. Para las excepciones, revisaríamos diferencias entre recorridos, canales y condiciones de asistencia. Si no encontramos diferencias, primero necesitamos saber si las categorías y los registros permiten verlas. «No lo medimos» no equivale a «no existe».

Podemos organizar las señales en tres grupos. Las **tempranas** muestran algo cercano a lo que creemos que produce la falla: una actualización pendiente, una autorización sin respuesta. Las **de resultado** muestran lo que vive la persona: tiempo hasta una habitación adecuada, reserva cumplida. Las **de daño o equilibrio** muestran lo que pudo empeorar: reubicación, abandono, trabajo posterior.

Ninguna señal prueba sola toda la explicación. Una tarde con mucha demanda puede aumentar a la vez demoras de actualización y esperas; eso no demuestra que una cause todas las otras. Necesitamos episodios completos, comparaciones y un razonamiento prudente sobre las alternativas.

La evidencia exigida también depende del paso que queremos autorizar. Podemos empezar una observación con dudas importantes. Una prueba limitada necesita controles sobre su exposición. Una migración difícil de revertir exige un respaldo mayor. Pedir el mismo nivel de certeza para todo paraliza las acciones pequeñas o vuelve irresponsables las grandes.

Quién decide qué cuenta como problema

«El personal se resiste al autoservicio» y «el autoservicio no permite resolver ciertas situaciones» pueden describir la misma escena desde lugares distintos. La primera frase dirige la atención a la conducta del personal. La segunda la dirige a las condiciones del servicio. Antes de aceptar cualquiera, necesitamos escuchar y observar qué ocurre.

Formular el problema distribuye poder porque decide qué experiencia aparece en el informe y cuál queda como detalle. Si sólo medimos ocupación, Camila tendrá una voz muy fuerte. Si sólo medimos cantidad de reparaciones, podemos perder de vista compromisos comerciales legítimos. Incorporar perspectivas no significa dar la misma autoridad a todas las afirmaciones; significa someterlas a preguntas y evidencia pertinentes.

Puede persistir un desacuerdo aun después de aclarar los hechos. Comercial puede preferir aceptar un riesgo de sobreventa que Operaciones considera difícil de reparar. No conviene esconderlo bajo «mejorar la experiencia». Debemos registrar qué se discute, quién decide, quién recibe la carga y qué límites debe respetar la decisión.

La participación de huéspedes y personal es importante, pero no los vuelve responsables de arreglar todo lo que señalaron. Escuchar a quien sufre una barrera no equivale a pedirle que diseñe una solución completa. El equipo debe traducir esa experiencia en un trabajo profesional y permitir que la interpretación pueda ser cuestionada.

Un resumen asistido por IA también puede borrar diferencias. Puede transformar varios testimonios en una frase común que nadie dijo o restar importancia a un caso minoritario. Si se usa esa ayuda, hay que conservar los testimonios, revisar las categorías y mantener las objeciones relevantes. La fluidez de un resumen no le da autoridad para decidir qué daño importa.

Segunda versión de HH-10: precisar el resultado y sus límites

La ficha agrega ahora el resultado buscado, las situaciones prioritarias y las protecciones. Separa aquello que sabemos de la distribución que todavía debemos comprobar. Por ejemplo, puede haber indicios de mayor dificultad en reservas intermediadas; no corresponde afirmar su frecuencia en todo el hotel sin revisar una base adecuada.

Elena autoriza una prueba o una investigación con alcance definido. Camila puede proponer una condición comercial, pero no declarar unilateralmente que una habitación es asignable. Mariela conserva la información sobre limpieza y restricciones que corresponde a su trabajo. Ricardo debe asegurar una vía de decisión cuando las áreas discrepan. Lucía necesita poder resolver o escalar sin dejar al huésped en una cadena de consultas.

Esta versión no selecciona proveedor. Deja preparado qué necesitamos averiguar antes y qué no sacrificaremos mientras lo hacemos. El outcome deja de ser una frase aspiracional: se relaciona con personas, señales, responsables y una decisión concreta.

Un outcome defendible declara el cambio observable y también aquello que el éxito no autoriza a dañar.

Un encuadre es revisable cuando explicita qué evidencia obligaría a cambiar su formulación o su explicación.

Movimiento 3 · Integrar evidencia y abrir una puerta de decisión

HH-10: nueve preguntas para preparar el próximo paso

La ficha no reemplaza las entrevistas, los registros ni el recorrido de N09. Permite encontrar lo importante para la decisión sin volver a leer todo. Cada afirmación relevante debe conservar una referencia a su respaldo. Si no la tiene, se presenta como hipótesis o pregunta pendiente.

1. ¿Qué está pasando? Escribí la situación con hechos identificables. «La operación es ineficiente» dice poco. «En ciertos ingresos, Recepción consulta a tres áreas antes de poder asignar una habitación» permite preguntar cuáles, cuándo y por qué. No transformes un episodio en un patrón general sin comprobarlo.

2. ¿A quién afecta y quién falta escuchar? No alcanza con poner «usuarios». Identificá huéspedes, personal y otras personas que reciben beneficios, tareas o daños. Si el análisis se hizo durante el día, marcá que falta conocer el turno nocturno. La ausencia debe orientar trabajo, no esconderse detrás de una categoría amplia.

3. ¿Qué queremos que cambie? Definí el resultado y las situaciones donde lo observarás. «Completar correctamente una llegada con menos espera» deja varias soluciones abiertas. «Instalar un módulo» define una entrega. Podés necesitar ambas cosas, pero no confundas cómo probarás cada una.

4. ¿Qué podría producir la dificultad? Conservá explicaciones que tengan consecuencias diferentes. En el hotel distinguimos demora técnica, significados incompatibles, política comercial y falta de respuesta a excepciones. No hay obligación de encontrar cuatro causas en todos los casos. Importa que las rivales sean plausibles y no versiones absurdas puestas para favorecer la preferida.

5. ¿Qué sostiene cada explicación y qué falta? Incluí evidencia a favor y en contra. Un campo honesto puede decir «aún no sabemos si esta reserva usó el estado anterior». Lo que no sirve es dejarlo vacío sin aclarar cómo se intentará resolver ni qué decisión depende de esa respuesta.

6. ¿Qué parte del sistema vamos a estudiar o cambiar ahora? Ésa es la frontera. Podemos estudiar reservas de ciertos canales sin rediseñar toda la estadía. Pero debemos reconocer qué queda afuera y cómo podría afectar el resultado. Una frontera elegida para no ver el trabajo de reparación vuelve engañosa la evaluación.

7. ¿Qué está realmente restringido? Separá obligaciones, contratos vigentes y capacidades disponibles de preferencias. «El contrato no permite modificar este canal durante un año» es distinto de «preferimos no hablar con el proveedor». Una restricción limita opciones; no prueba la causa de la falla ni vuelve buena cualquier opción restante.

8. ¿Qué vamos a proteger y cómo repararemos? Nombrá daños posibles, señales, responsables y alternativas. «No empeorar la accesibilidad» necesita acciones concretas: conservar asistencia disponible, comprobar las condiciones prometidas y atender una falla. La ficha debe indicar quién puede detener una prueba y qué ocurre con las personas ya afectadas.

9. ¿Qué hallazgo obliga a revisar la decisión? No escribas solamente una fecha. Indicá una condición: si la mayoría de las discrepancias revisadas ocurre con datos actualizados, no seguiremos tratando la velocidad de transmisión como explicación suficiente. La fecha sirve para revisar; la condición explica qué podría cambiar.

No hace falta contestar en ese orden. Al revisar afectados puede cambiar el resultado buscado. Al encontrar una restricción puede cambiar la prueba posible. La ficha es útil porque conecta decisiones, no porque impone completar nueve casilleros antes de pensar.

Revisar las conexiones, no sólo los campos

Supongamos que la ficha dice que el problema es una definición distinta de «disponible», pero la acción propuesta es comprar servidores más rápidos. Cada frase puede parecer técnica y bien escrita. Juntas no explican cómo la acción resolvería la dificultad. Esa desconexión debería aparecer antes de aprobar la inversión.

Una primera comprobación une **evidencia y explicación**. ¿Los episodios muestran realmente lo que afirmamos? Si sólo vimos una caída del sistema, no podemos concluir que todas las esperas se deban a esa causa. Si una persona dijo que «siempre pasa», tenemos un testimonio que investigar, no una frecuencia calculada.

La segunda une **explicación y acción**. ¿Qué relación cambiará lo propuesto? Capacitar puede ayudar cuando una regla es clara pero no se conoce. No arregla por sí sola dos aplicaciones que codifican reglas distintas. Integrar puede reducir una demora de transmisión; no decide qué política comercial es aceptable.

La tercera une **resultado y medición**. Si buscamos cumplir la reserva, contar llaves emitidas no alcanza. Puede haber una llave entregada y una habitación inadecuada. Debemos seguir el resultado hasta donde la promesa se comprueba, sin extender la medición a toda la vida del huésped ni cerrarla demasiado pronto.

La cuarta une **autoridad y reparación**. ¿La persona que autoriza puede responder por lo que ocurrirá? No es razonable que alguien apruebe un cambio y deje sin recursos al turno que enfrentará los reclamos. Puede distribuirse el trabajo, pero deben quedar claros el compromiso y la capacidad de actuar.

Estas comprobaciones sirven también cuando cambia la población. Si dejamos de estudiar todas las llegadas para concentrarnos en reservas intermediadas que requieren asistencia, no basta con reemplazar una frase. Cambian los episodios pertinentes, las protecciones y posiblemente las explicaciones. La ficha debe revisarse como un conjunto.

Pedirle a alguien que intente encontrar el error

Antes de aprobar, conviene una revisión crítica por otra persona. No para demostrar quién sabe más, sino para buscar el salto que el equipo dejó de ver. Tres preguntas suelen ayudar: ¿qué otra causa produciría los mismos hechos?, ¿quién podría quedar peor aunque el indicador mejore? y ¿qué decisión cambiaríamos si nuestra explicación fuera falsa?

Podemos agregar un ejercicio: imaginá que pasaron seis meses, la plataforma está instalada y las llegadas siguen fallando. Proponé dos explicaciones. En una, la intervención no modificó la causa: seguimos prometiendo condiciones que no podemos cumplir. En otra, sí mejoró una parte pero la medición no la representa: seguimos contando toda demora como si tuviera el mismo origen.

El ejercicio no predice el futuro. Hace visibles los supuestos que conectan entrega y éxito. Si no podemos imaginar ningún modo de fracaso, probablemente estamos dando por garantizado algo que todavía debemos comprobar.

También hay que evitar una crítica imposible de satisfacer. Pedir certeza total sobre todo el hotel antes de observar una franja horaria no mejora el rigor. La revisión debe ser proporcional al próximo compromiso. Una pregunta pertinente permite decidir; una exigencia ilimitada puede convertirse en una forma de bloquear sin asumir la decisión.

Qué aportan las lecturas anteriores

N01 nos hizo preguntar para qué sirve una metodología cuando no hay una receta segura. N02 mostró que una aplicación puede funcionar y que, aun así, el servicio falle. N03 ayudó a decidir qué relaciones incluir y qué consecuencias tendría dejarlas afuera. N04 enseñó a distinguir hechos, relatos, registros e hipótesis.

N05 agregó personas, poder y conocimiento: quién puede hablar, quién sabe algo relevante y quién recibe las consecuencias. N06 preguntó qué conviene investigar antes de comprometer recursos. N07 trabajó entrevistas apoyadas en episodios, no en una colección de pedidos. N08 mostró el trabajo que sostiene el servicio aunque no aparezca en los procedimientos. N09 siguió la experiencia y sus barreras.

Todo eso puede quedar guardado en carpetas sin modificar una decisión. N10 necesita dar un paso más: elegir qué dificultad justifica actuar y explicar por qué. Tener muchas entrevistas no nos dice cuál de las soluciones conviene; tener un mapa grande no demuestra que todas sus relaciones importen para el próximo paso.

Sintetizar implica dejar detalles afuera. La regla no es «conservar lo más mencionado», sino conservar lo que puede cambiar la decisión. Un caso poco frecuente puede revelar un daño grave. Una voz minoritaria puede describir una tarea que nadie más hace. Un dato repetido en tres informes puede provenir del mismo registro y no constituir tres evidencias independientes.

Por eso HH-10 debe permitir volver a la fuente. Si el resumen dice que la mayor demora ocurre antes de consultar el PMS, necesitamos saber qué episodios respaldan esa afirmación y cuáles contradicen el patrón. La síntesis no debe adquirir más seguridad que el material del que salió.

Cuatro salidas posibles de una revisión

LA DECISIÓN

Un encuadre no termina únicamente en «aprobado» o «rechazado». Esa alternativa empobrece el trabajo: puede haber información suficiente para una acción pequeña y no para una grande. O puede haber dos problemas que conviene separar.

Aprobar un próximo paso. La ficha permite autorizar una observación, una prueba o un diseño acotado. La aprobación debe decir cuál. «Aprobamos el problema» no equivale a «pueden contratar cualquier solución». Una prueba de integración con datos controlados no autoriza una migración completa.

Pedir evidencia específica. Si no sabemos si la discrepancia nace antes o después de una actualización, ésa es la pregunta que debe volver al equipo. «Traigan más información» puede producir semanas de trabajo sin resolver la duda. El pedido debe incluir qué decisión no podemos tomar y qué observación ayudaría.

Separar problemas. Una política de sobreventa y una barrera de accesibilidad pueden coincidir en una llegada fallida y necesitar responsables distintos. Separarlas permite actuar con precisión. Pero hace falta conservar la coordinación: el huésped sigue viviendo una sola llegada, no los límites administrativos de dos proyectos.

Reformular. Podemos descubrir que miramos una parte demasiado pequeña, como el PMS cuando importaban compromisos entre áreas. O una demasiado grande, como «toda la experiencia» cuando necesitábamos resolver una confirmación puntual. Reformular no invalida el trabajo anterior: muestra que la investigación pudo cambiar la pregunta.

La salida debe quedar en una frase entendible: «Con lo que sabemos, autorizamos estas acciones, con estas protecciones, hasta esta revisión». Si no podemos escribirla, quizá sólo compartimos la urgencia. Todavía falta acordar qué estamos permitiendo hacer.

Tercera versión de HH-10: un encargo que se puede ejecutar

El equipo puede presentar su formulación en varios párrafos breves, sin comprimir todo en una oración:

En algunas llegadas, el hotel no puede cumplir de inmediato lo que confirmó en la reserva. Recepción debe averiguar qué se prometió, cuál es el estado real de la habitación y quién puede resolver una diferencia. Esa espera afecta al huésped y agrega trabajo de reparación.

Tenemos indicios de varias causas: información que llega tarde, estados que significan cosas diferentes, compromisos comerciales difíciles de cumplir y excepciones sin respuesta preparada. No sabemos todavía cuánto explica cada una ni si afectan de la misma manera a todos los canales y turnos.

Buscamos reducir las correcciones evitables y el tiempo hasta una solución adecuada. No contaremos como mejora rechazar los casos difíciles, ocultar abandonos o quitar apoyos necesarios. También revisaremos si el trabajo se traslada al personal fuera del recorrido medido.

Antes de elegir una plataforma, compararemos esas explicaciones en episodios concretos y prepararemos una prueba reversible. Si los hechos no sostienen la explicación elegida, la modificaremos o separaremos problemas que necesitan respuestas distintas.

La formulación es provisional, pero no vaga. Indica qué mirar y qué no afirmar todavía. No declara inútil al PMS ni indispensable su reemplazo. Conserva ambas posibilidades hasta contar con evidencia pertinente.

Para el ejercicio, Elena autoriza tres semanas de trabajo con responsables definidos. Lucía aporta episodios completos de llegada; Mariela, las condiciones de las habitaciones; Federico, las trazas de actualización; Camila, las promesas y reglas comerciales; Ricardo organiza la comparación entre turnos y la capacidad de respuesta. Ninguno debe reconstruir por intuición lo que otro no registró: los vacíos se marcan y se investigan.

La selección de episodios debe incluir contrastes relevantes: momentos de alta y baja demanda, reservas directas e intermediadas, llegadas habituales y situaciones de asistencia. No se establece una cantidad universal. Si se quieren estimar proporciones del hotel, hará falta un diseño y una base adecuados; si se busca distinguir mecanismos, importa encontrar casos que permitan compararlos.

Al terminar las tres semanas, el equipo debe presentar qué aprendió, qué explicación conserva, cuáles debilitó y qué acción propone. Puede recomendar una prueba, pedir una indagación puntual o dividir el trabajo. No tiene permiso para convertir la fecha de cierre en una obligación de comprar.

Transferencia: una guardia con demoras

Tomemos una situación hipotética, sólo para analizar la forma de plantear un problema. Una dirección hospitalaria observa esperas crecientes y pide un sistema de priorización con IA. No vamos a definir criterios clínicos ni un protocolo de atención. Eso requiere profesionales, evidencia y evaluaciones específicas. Nos interesa reconocer que el pedido tecnológico no explica todavía el origen de la demora.

Puede faltar capacidad en algunos horarios. Puede haber esperas después de la evaluación inicial porque no hay camas disponibles. Puede repetirse una captura de información o demorarse una coordinación. Todas esas situaciones pueden aumentar un mismo indicador y necesitar acciones distintas.

Si el tiempo se acumula después de la clasificación inicial, acelerar esa clasificación no necesariamente reduce la espera total. Si el promedio baja porque quedan afuera quienes abandonaron, el indicador oculta parte del problema. Si los casos más numerosos dominan la cifra, puede perderse de vista una dificultad grave que afecta a menos personas.

Un encuadre necesita identificar qué tramo se analiza, qué resultado importa y qué protecciones corresponden. La elección de esas condiciones, en un servicio de salud, no puede hacerla un equipo informático solo. El ejemplo muestra por qué deben participar quienes tienen competencia y responsabilidad sobre las consecuencias.

Podemos transferir desde el hotel las preguntas: qué sucede, a quién, por qué podría ocurrir, qué evidencia falta y qué no debe empeorar. No podemos transferir los umbrales, la tolerancia al error ni una intervención. La estructura de razonamiento viaja; las decisiones necesitan su contexto.

Cuándo dejar de investigar y empezar a actuar

Siempre quedará algo por conocer. Si esperamos una explicación completa del sistema, podemos no hacer nada mientras la dificultad continúa. Pero actuar rápido tampoco justifica una apuesta ilimitada. Conviene mirar tres cuestiones.

La primera es la **reversibilidad**: cuánto costará corregir lo que hacemos. Cambiar un mensaje de prueba no equivale a migrar años de datos. Y que una pantalla pueda volver a su versión anterior no significa que podamos deshacer una reserva cancelada o una promesa incumplida.

La segunda es la **exposición**: quién puede resultar afectado y durante cuánto tiempo. Una prueba breve con pocos casos puede tener consecuencias graves si elige mal sus límites. No hay que confundir pequeño en cantidad con pequeño en riesgo.

La tercera es el **valor de obtener más información**. ¿Qué dato pendiente podría cambiar la elección? Si no cambiaría ninguna decisión relevante, seguir investigándolo puede no ser la prioridad. Si distingue dos opciones costosas, puede valer la pena esperar. Esta pregunta retoma N06: investigar con una finalidad, no acumular seguridad aparente.

En el hotel podemos ordenar una observación y revisar una promesa confusa sin esperar la decisión completa sobre el PMS. Eso no autoriza a ensayar cualquier cosa sobre huéspedes. Cada acción necesita límites y responsables. Avanzar por pasos permite aprender, siempre que el siguiente paso no quede decidido de antemano.

Por qué hay que revisar también una buena formulación

Una ficha puede haber sido razonable y dejar de serlo. Cambia un canal de venta, aumenta la demanda o una nueva política modifica las reservas. Si el texto entra en un contrato y nadie lo revisa, puede seguir orientando trabajo hacia una situación que ya no existe.

Por eso el encuadre necesita fecha, responsable y una forma de registrar qué cambió. No para producir versiones por costumbre, sino para poder explicar por qué una decisión que antes tenía sentido ahora debe modificarse.

También puede haber incentivos para no ver. Si un equipo será premiado por reducir el tiempo registrado, quizá prefiera cambiar el inicio del reloj. Si un proveedor ya fue elegido, puede interpretarse toda dificultad como una razón para ampliar la compra. La revisión debe permitir objeciones reales, no sólo agregar una firma al final.

Por último, no todo conflicto se resuelve con más datos. Decidir cuánto ingreso se resigna para proteger una capacidad de atención implica valores, obligaciones y responsabilidades. La metodología ayuda a mostrar las consecuencias. No reemplaza la decisión ni convierte una preferencia de gestión en una verdad técnica.

El encuadre integra mecanismos rivales, límites y evidencia para aprobar, devolver, dividir o reformular.

HH-10 resuelto: una autorización de investigación

Síntesis de las nueve preguntas del instrumento y de la tercera versión del caso. Las afirmaciones se mantienen provisionales: no se añaden episodios ni metas numéricas sin base.

1–2 · Situación y afectados	En algunas llegadas Recepción reconstruye lo prometido, el estado de la habitación y quién puede resolver. Esperan huéspedes y trabaja el personal; faltan contrastes por turno y canal.
3 · Resultado	Reducir correcciones evitables y tiempo hasta una solución adecuada. Instalar el PMS sería una entrega; no prueba por sí sola ese resultado.
4–5 · Explicaciones y evidencia	Contrastar actualización tardía, significados distintos, política comercial y excepciones sin respuesta. Vincular cada explicación con episodios y rastros; una sobreventa no se atribuye a HH-09 si allí no se observó.
6–7 · Frontera y restricciones	Tres semanas de investigación de llegadas y compromisos relacionados. Hay una solución y un proveedor propuestos; la autorización no incluye contratar ni migrar.
8 · Protecciones	No mejorar excluyendo casos, ocultando abandonos, retirando apoyos o trasladando reparación fuera del registro. Conservar capacidad de resolver y escalar.
9 · Revisión y decisión	Si aparecen incidentes con información actualizada, revisar el peso de la demora técnica. Al cierre, recomendar una prueba, pedir evidencia específica, separar problemas o reformular; no comprar por vencer el plazo.

Responsabilidades del encargo: Lucía aporta episodios; Mariela, condiciones de habitaciones; Federico, trazas; Camila, promesas y reglas; Ricardo, comparación entre turnos y capacidad de respuesta. Elena autoriza el alcance. Para auditar la ficha, pedí las fuentes de cada afirmación: una formulación clara organiza la evidencia, pero no la reemplaza.

Para volver al caso: Movimiento 3 · Integrar evidencia y abrir una puerta de decisión.

Errores frecuentes

Dar por probado el diagnóstico porque hay presupuesto. «La compra está aprobada» describe una situación de decisión, no una causa. Si el compromiso ya existe, habrá que trabajar dentro de esa restricción y conservar alternativas de integración o salida. No corresponde reescribir la evidencia para justificarlo.

Confundir una señal con una explicación. «Hay espera» dice qué observar. Para explicar hay que reconstruir cómo se produce. Si eliminamos tareas sólo porque consumen tiempo, podemos quitar un control necesario sin resolver la demora principal.

Inventar una explicación rival fácil de derrotar. Comparar la solución preferida con una alternativa absurda no pone a prueba nada. La rival tiene que poder explicar los hechos y llevar a una acción diferente. Un buen contraste puede hacernos cambiar de opinión.

Medir únicamente lo que se entregó. Un módulo instalado y una capacitación completada son resultados del proyecto. Todavía hay que comprobar qué cambió en el servicio. No conviene pedirle al certificado de entrega que demuestre una mejora que no mide.

Mostrar sólo el promedio. Si las llegadas habituales mejoran mucho y las que requieren asistencia empeoran, una cifra general puede ocultarlo. Revisá distribuciones y episodios, sin atribuir causalidad a cualquier diferencia pequeña ni exponer datos personales innecesarios.

Escribir protecciones que nadie puede hacer cumplir. «No perjudicar al usuario» no indica qué observar ni qué hacer ante una falla. Una protección útil se relaciona con un daño concreto y con alguien que pueda intervenir.

Conseguir acuerdo borrando el desacuerdo. «Todos queremos calidad» puede ser cierto y no resolver qué promesas acepta el hotel. Registrá las diferencias relevantes y quién debe decidirlas. El consenso de palabras no garantiza un acuerdo de acciones.

Seguir investigando sin una decisión pendiente. Si cada hallazgo sólo abre una nueva lista de preguntas, el trabajo puede perder su propósito. Acordá qué permite avanzar, qué exige una revisión y qué queda fuera del próximo compromiso.

Consecuencias profesionales

Una formulación clara cambia las conversaciones con proveedores. El hotel puede pedir que una propuesta explique qué dificultad trata, qué condiciones necesita y cómo se comprobará el resultado. Una demostración de funciones sigue siendo útil, pero deja de ocupar el lugar de la justificación.

También cambia el diseño. Si la dificultad proviene de una autoridad poco clara, la arquitectura debe acompañar una decisión organizacional. Si proviene de estados distintos, habrá que trabajar su significado antes de transmitirlos. No todo se resuelve con una pantalla y no todo requiere reemplazar una plataforma.

En la evaluación, el equipo separa entrega, uso y consecuencias. Puede reconocer que una integración funciona técnicamente y que falta resolver una política comercial. Esa separación evita tanto declarar éxito demasiado pronto como descalificar todo el trabajo porque una parte del resultado sigue pendiente.

HH-10 funciona como un acuerdo sobre lo que necesitamos aprender y lo que podemos hacer ahora. No es una garantía de éxito. Permite explicar qué evidencia se usó, qué incertidumbre se aceptó y quién autorizó el paso. Si hay que cambiar de rumbo, esa trazabilidad ayuda a hacerlo con razones en lugar de buscar culpables retrospectivamente.

11 METSI · N10 DESARROLLO NÚCLEO

Cierre del recorrido inicial: un encuadre que se pueda revisar

El equipo entrega HH-09 junto con HH-10. El primero permite seguir la experiencia; el segundo explica qué dificultad se prioriza y qué se autoriza investigar o probar. Se conservan los episodios, las explicaciones rivales, el resultado buscado y las protecciones. También queda claro qué todavía no se sabe.

En el ejercicio de Hotel Horizonte, el permiso alcanza a tres semanas de investigación definida. No incluye contratar la plataforma ni migrar datos. Si el trabajo produce evidencia suficiente, habrá una nueva decisión con su propio alcance. No se supone que una autorización inicial se extienda sola.

El cierre no consiste en haber descubierto una causa única. Consiste en poder defender el próximo paso y reconocer qué lo haría cambiar. N11 recibe afirmaciones y registros que deben examinarse: qué representa cada dato, de dónde salió y si permite comparar aquello que queremos comparar.

Hay una precaución final. Observar que dos cosas ocurren juntas no demuestra que una produzca la otra. La alta demanda puede influir en varias fallas al mismo tiempo. Cuando no podemos atribuir un efecto con seguridad, lo decimos. La prudencia no impide decidir; evita presentar como prueba concluyente lo que todavía es una explicación plausible.

Una lectura situada desde América Latina

Si formulamos el problema sin quienes viven el trabajo, podemos producir una descripción ordenada y equivocada. Freire y Fals Borda aportan una perspectiva que cuestiona esa separación: las personas no son sólo fuentes de respuestas; pueden participar en la interpretación y discutir lo que se concluye sobre ellas.

En Hotel Horizonte eso tiene una aplicación concreta. No alcanza con pedirle a Mariela que describa la limpieza y luego definir «habitación lista» sin permitirle revisar la interpretación. Tampoco alcanza con entrevistar a una huésped y convertir su dificultad en una categoría que ya estaba fijada. La participación debe poder modificar el análisis.

Fernando Flores ayuda a prestar atención a compromisos y conversaciones de trabajo. Una reserva no es únicamente un registro: alguien promete algo y otra persona organiza su acción confiando en eso. Cuando esa promesa no se cumple, el problema no se agota en corregir un campo. Hace falta una respuesta frente a quien confió.

Scolari amplía la mirada sobre las interfaces: una pantalla participa de relaciones entre personas, herramientas e instituciones. Ricaurte permite preguntar qué experiencias quedan representadas por las categorías de datos y cuáles se vuelven invisibles. Si el sistema sólo admite «accesible: sí/no», puede borrar diferencias que la persona necesita conocer para decidir.

Maturana y Varela aportan una reflexión sobre conocer y distinguir; aquí sirve para recordar que observamos desde una práctica y con categorías, no desde un punto de vista sin supuestos. Eso no vuelve equivalentes todas las afirmaciones. Nos exige hacer visibles los criterios y contrastarlos con otras observaciones.

Rolando García ayuda a pensar problemas cuyas relaciones atraviesan disciplinas. En el hotel, una dificultad puede involucrar tecnología, organización del trabajo y decisiones comerciales. Reunir especialistas no alcanza si cada uno define por separado el objeto. Hay que construir las preguntas que los conectan y reconocer dónde sus explicaciones no coinciden.

Estas perspectivas no agregan un adorno regional a un método ya cerrado. Cambian qué preguntamos, quién puede objetar y qué consideramos una explicación suficiente. Se ponen en diálogo con Schön, Dorst y las referencias de ingeniería, sin suponer que todos los autores proponen lo mismo.

13 METSI · N10 PREPARACIÓN NÚCLEO

Síntesis

Empezamos con un pedido de solución. Ahora podemos separarlo de la dificultad que busca resolver, los hechos que la muestran y las explicaciones posibles. Esa separación permite comparar acciones en lugar de justificar la primera.

El resultado buscado debe decir qué cambiará para las personas, no sólo qué se entregará. También necesita protecciones: una mejora no vale si se obtiene ocultando casos, quitando ayuda necesaria o trasladando el trabajo fuera de la medición.

En Hotel Horizonte todavía puede ser razonable cambiar el PMS. HH-10 no busca impedirlo. Busca que esa decisión dependa de lo que el hotel necesita y de la evidencia disponible. Por ahora autoriza investigar diferencias concretas, no comprar por inercia.

Un buen encuadre no elimina las dudas. Ordena cuáles importan para el próximo paso, explica cómo se intentará resolverlas y admite qué hallazgo podría cambiar la decisión.

14 METSI · N10 PREPARACIÓN EXTENSIÓN

Cinco píldoras para recordar

1. **«Necesitamos una aplicación» propone una respuesta; todavía falta explicar la dificultad.**
2. **La misma espera puede tener causas distintas y necesitar acciones distintas.**
3. **Entregar una herramienta no demuestra que haya mejorado el servicio.**
4. **Una cifra mejor no justifica esconder daños o excluir casos difíciles.**
5. **Antes de decidir, aclaramos qué permitiría avanzar y qué nos haría revisar.**

Del concepto al producto

RECORRIDO DE SÍNTESIS · N10

1 Separar
Distinguir pedido, síntoma, mecanismo supuesto, problema y solución.

↓

2 Explicar
Vincular episodios con hipótesis rivales y conservar lo que podría contradecirlas.

↓

3 Evaluar
Precisar el resultado para las personas y qué no debe empeorar.

↓

4 Autorizar
Elegir un paso proporcional a la evidencia y declarar qué lo haría cambiar.

PRODUCTO PARA EL ENCUENTRO

Una ficha HH-10 con hechos, hipótesis, resultado, protecciones y una acción autorizable ahora, junto con su condición de revisión.

Síntesis de esta lectura. Las relaciones remiten a los conceptos y al caso desarrollados en el texto.

Glosario esencial

- **Encuadre:** forma argumentada de definir qué dificultad vamos a abordar, a quién afecta y por qué conviene actuar. Puede cambiar con nueva evidencia.
- **Síntoma:** señal de una dificultad, como una fila o un reclamo. Nos indica algo para investigar, no necesariamente su causa.
- **Mecanismo:** explicación de cómo se produce un resultado. Por ejemplo, una actualización tardía permite aceptar dos reservas sobre la misma disponibilidad.
- **Outcome:** cambio que importa en el uso o en la situación de las personas. Que el huésped reciba la habitación adecuada es distinto de instalar un módulo.
- **Output:** cosa o servicio que produce una actividad: una pantalla, un informe, una capacitación. Hay que comprobar por separado sus consecuencias.
- **Impacto:** efecto más amplio o de largo plazo. Puede depender de muchas condiciones, además del proyecto que evaluamos.
- **Protección o guardrail:** condición que se cuida mientras se mejora otra. Debe contar con señales y responsables capaces de actuar.
- **Anti-outcome:** resultado que no queremos provocar, como reducir reclamos porque las personas ya no consiguen comunicarse.
- **Condición de revisión:** hallazgo o situación que obliga a reconsiderar una explicación o una decisión. No es solamente una fecha de reunión.
- **Trazabilidad:** posibilidad de seguir el hilo entre una afirmación, su evidencia y la decisión tomada. Sirve para explicar y también para corregir.

Preguntas de preparación

1. Recepción espera y Federico propone una integración. ¿Qué episodio buscarías para saber si la demora técnica explica esa espera? ¿Qué resultado debilitaría su propuesta?
2. El hotel instala el nuevo PMS en fecha. ¿Qué falta comprobar antes de afirmar que mejoró las llegadas? Elegí una entrega y un resultado y explicá cómo evaluarías cada uno.
3. Un ingreso digital reduce el tiempo promedio, pero aumenta la cantidad de personas que pide ayuda varias veces. ¿Qué protección faltó? ¿Qué señal agregarías para no ocultar el problema?
4. Encontrás sobreventas con datos actualizados y, por otro lado, demoras sin sobreventa. ¿Mantendrías un único problema? Explicá qué separarías y qué coordinación conservarías.
5. Comercial y Recepción discrepan sobre el riesgo aceptable. ¿Qué puede aclarar la investigación y qué decisión no puede reemplazar? Indicá quién debe poder participar y quién tiene responsabilidad de decidir.
6. Compará observar dos turnos, realizar una prueba limitada y migrar toda la operación. ¿Qué evidencia y protecciones exigirías en cada paso? No respondas sólo «más»: explicá qué consecuencia justifica la diferencia.

Elegí dos preguntas y prepará una ficha breve de HH-10. Separá hechos, hipótesis y dudas. Cerrá con una acción que autorizarías ahora y otra que todavía no. Agregá el hallazgo que podría hacerte cambiar esa decisión. No se evalúa cuántos términos usás, sino si otra persona puede seguir tu razonamiento.

> Las preguntas 1 y 2 permiten iniciar la ficha; las 3 y 6 ayudan a revisar sus protecciones y alcance. Elegí dos como indica la consigna. La ficha debe terminar en una decisión limitada y en la evidencia que podría hacerla cambiar.

Referencias base

Dorst, K. (2011). "The core of 'design thinking' and its application". *Design Studies*, 32(6), 521–532. https://doi.org/10.1016/j.destud.2011.07.006

Jackson, M. (2001). *Problem Frames: Analysing and Structuring Software Development Problems*. Addison-Wesley. Se utiliza para distinguir su concepto específico de la síntesis METSI.

Schön, D. A., & Rein, M. (1994). *Frame Reflection: Toward the Resolution of Intractable Policy Controversies*. Basic Books.

Toulmin, S. E. (2003 [1958]). *The Uses of Argument*. Cambridge University Press.

Pawson, R., & Tilley, N. (1997). *Realistic Evaluation*. Sage. Referencia para razonar en términos de contexto, mecanismo y resultado.

W. K. Kellogg Foundation (2004). *Logic Model Development Guide*. Se usa críticamente como apoyo para explicitar relaciones, no como prueba causal.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018. *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Referencia para contexto, necesidades, restricciones y trazabilidad, sin adoptar el estándar como receta metodológica. https://www.iso.org/standard/72089.html

World Economic Forum (2025). *The Future of Jobs Report 2025*. Se utiliza como señal global fechada, no como pronóstico determinista. https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/

Autio, C. et al. (2024). *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*, NIST AI 600-1. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1

Unión Europea (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 sobre inteligencia artificial*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

DORA (2025). *State of AI-assisted Software Development*. https://dora.dev/research/2025/dora-report/

IEEE Computer Society (2024). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 4*. https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering/v4

ISO/IEC/IEEE (2023). *15288:2023 Systems and software engineering — System life cycle processes*. https://www.iso.org/standard/81702.html

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

Flores, F. (1997). *Creando organizaciones para el futuro*. Dolmen.

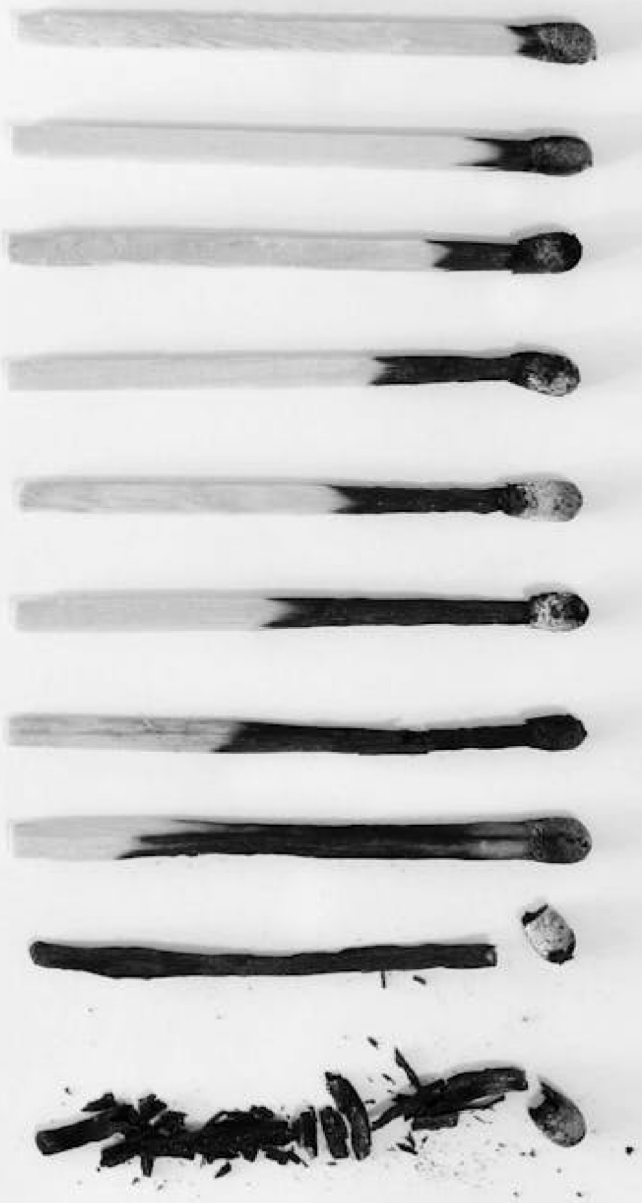
Fals Borda, O. (1987). "The Application of Participatory Action-Research in Latin America". *International Sociology*, 2(4), 329–347. https://doi.org/10.1177/026858098700200401

Scolari, C. A. (2018). *Las leyes de la interfaz: diseño, ecología, evolución, tecnología*. Gedisa.

Ricaurte, P. (2019). "Data Epistemologies, the Coloniality of Power, and Resistance". *Television & New Media*, 20(4), 350–365. https://doi.org/10.1177/1527476419831640

Maturana, H. R. y Varela, F. J. (1984). *El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano*. Editorial Universitaria.

García, R. (2006). *Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa.



La secuencia vuelve visible que toda intervención consume recursos, deja huellas y necesita un criterio de cierre.